

Crhisângela G. R. Ferreira

**Geração combinatória de moléculas via
recombinação de fragmentos representados em
SMILES**

Santo André, SP

2026

Crhisângela G. R. Ferreira

Geração combinatória de moléculas via recombinação de fragmentos representados em SMILES

Exame de qualificação apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal do ABC como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Ciência da Computação.

Universidade Federal do ABC – UFABC
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação

Orientador Prof. Dr. Jesús P. Mena-Chalco
Coorientador Prof. Dr. Mauricio Coutinho

Santo André, SP
2026

PORTUGUÊS

Palavras-chave: palavra 1. palavra 2. palavra 3.

ENGLISH

Keywords: keyword 1. keyword 2. keyword 3.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Cronograma de atividades previstas.	14
--	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
PPG	Programa de Pós-Graduação
SMILES	Simplified Molecular Input Line Entry System
QSAR	Quantitative Structure-Activity Relationship
UFABC	Universidade Federal do ABC
ZSA	Algoritmo de Zhang-Shasha (<i>Zhang-Shasha Algorithm</i>)

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	8
1.1	Contextualização e motivação	8
1.2	Definição do problema	8
1.3	Organização do texto	8
2	REVISÃO DE LITERATURA	9
2.1	Fundamentos	9
2.2	Estado da arte em geração molecular	9
2.3	Síntese e lacunas	9
3	JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA METODOLÓGICA	10
4	OBJETIVOS	11
4.1	Objetivo geral	11
4.2	Objetivos específicos	11
5	METODOLOGIA PROPOSTA	12
5.1	Visão geral do pipeline	12
5.2	Geração de fragmentos e combinação	12
5.3	Representação estrutural (árvore/grafos)	12
5.4	Avaliação de diversidade estrutural	12
5.5	Ambiente e ferramentas	12
6	RESULTADOS PRELIMINARES	13
6.1	Infraestrutura de geração implementada	13
6.2	Diversidade estrutural observada	13
6.3	Limitações observadas e próximos passos	13
7	CRONOGRAMA	14
	REFERÊNCIAS	15

1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E MOTIVAÇÃO

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 FUNDAMENTOS

2.2 ESTADO DA ARTE EM GERAÇÃO MOLECULAR

2.3 SÍNTESE E LACUNAS

3 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA METODOLÓGICA

4 OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GERAL

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

5 METODOLOGIA PROPOSTA

- 5.1 VISÃO GERAL DO PIPELINE
- 5.2 GERAÇÃO DE FRAGMENTOS E COMBINAÇÃO
- 5.3 REPRESENTAÇÃO ESTRUTURAL (ÁRVORE/GRAFO)
- 5.4 AVALIAÇÃO DE DIVERSIDADE ESTRUTURAL
- 5.5 AMBIENTE E FERRAMENTAS

6 RESULTADOS PRELIMINARES

6.1 INFRAESTRUTURA DE GERAÇÃO IMPLEMENTADA

6.2 DIVERSIDADE ESTRUTURAL OBSERVADA

6.3 LIMITAÇÕES OBSERVADAS E PRÓXIMOS PASSOS

7 CRONOGRAMA

Tabela 1 – Cronograma de atividades previstas.

Atividade	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Fonte: Elaborado pelo autor.

REFERÊNCIAS